

DISEÑO MULTIHOJA

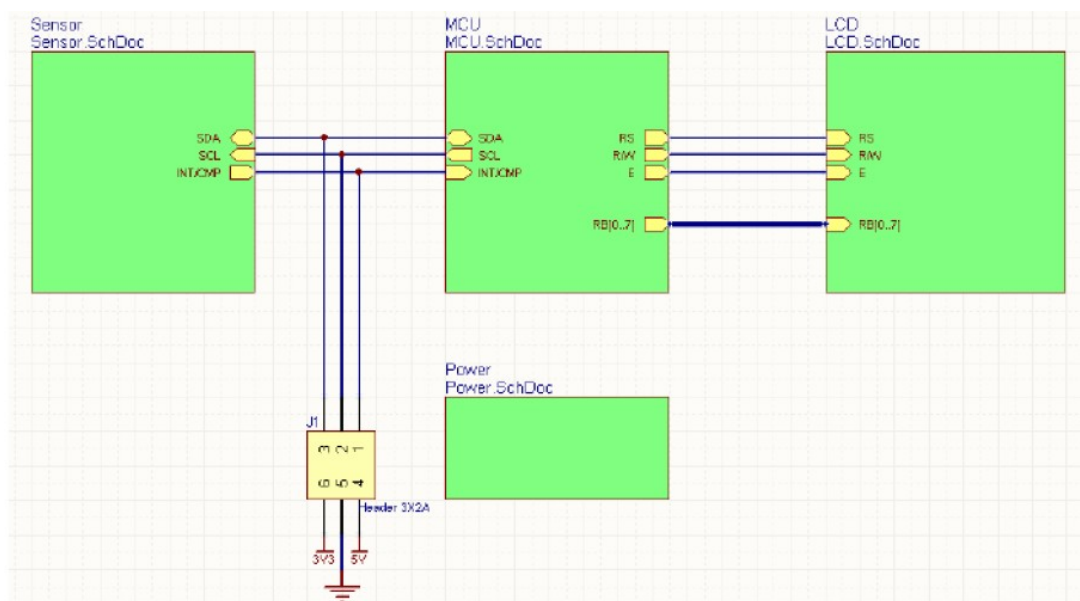
Estructura de un diseño multihojas

Todos los diseños menos los más pequeños necesitan múltiples hojas. Hay básicamente 2 sistemas para estructurar un diseño multihoja, de modo plano, o de modo jerárquico. Un diseño plano es uno cuya conectividad entre hojas es directa de una hoja a la otra o a muchas otras.

Mientras un diseño plano se puede hacer para un diseño con pocas hojas y nets, quizá 6 hojas, es difícil manejarlo cuando el diseño es más grande, ya que un “net” puede ir a cualquiera de las otras hojas, un diseño plano más grande necesita instrucciones de navegación para guiar al lector mientras intenta buscar un net en las otras hojas. La ventaja de un diseño plano es que normalmente hay pocas hojas, y menos hilos que trazar.

Un diseño jerárquico es uno en el que la estructura (o las relaciones entre hoja y hoja) se representan en el diseño. Esto se hace mediante símbolos conocidos como “sheet symbols”, que representan las hojas de niveles inferiores en la jerarquía. El símbolo representa toda la hoja que hay en el nivel inferior, y los “sheet entries” en él representan (o conectan a) los ports de la hoja inferior de la jerarquía. La ventaja de un diseño jerárquico es que muestra al lector la estructura del diseño, y que la conectividad es completamente predecible y fácilmente rastreable ya que siempre hay una hoja “hija” y se puede saltar fácilmente a la hoja “padre” a la que pertenece.

El siguiente diagrama nos muestra la hoja principal (top) para el proyecto “Temperature Sensor”. Cada “sheet symbol” representa una hoja “hija” en el diseño.



Conectividad en un diseño Multihoja

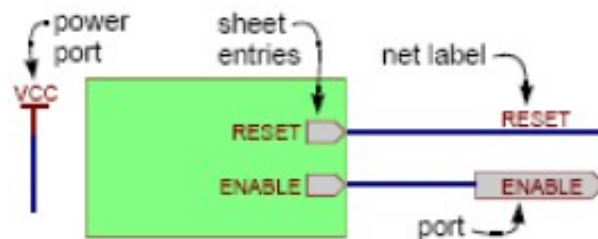
Los diseños multihojas se definen también en el nivel de conectividad eléctrica por “net identifiers” que proporcionan el enlace entre nets en las distintas hojas de esquema.

“NET Identifiers”

Los identificadores de nets crean conexiones lógicas entre puntos de un mismo net. Esto puede ser en una misma hoja o entre múltiples hojas. Las conexiones físicas existen cuando un objeto se conecta directamente a otro objeto eléctrico por un hilo. Las conexiones lógicas se crean entre 2 “nets identifiers” del mismo tipo, por ejemplo, dos etiquetas de net y tienen la misma propiedad de net. Observar que las conexiones lógicas no se crean entre distintos identificadores de net, por ejemplo, un port y un net label. La única excepción a esto es cuando un puerto conecta a un “sheet entry” del mismo nombre, en el sheet symbol que representa la hoja donde está el puerto (se verá más tarde).

Los identificadores de nets incluyen:

- **“Net Label”** – utiliza la etiqueta de “net” para identificar un net. Este net se conecta a otros nets del mismo nombre en la misma hoja, y también puede conectarse a nets de hojas distintas, dependiendo del modo de conectividad definido en el diseño (referido como rango de los identificadores de los nets). Las etiquetas de los “nets” se asocian a hilos individuales, pines y buses.
- **“Port”** – dependiendo del método de conectividad, un port se puede conectar horizontalmente a otros ports del mismo nombre o verticalmente a una “sheet entry” del mismo nombre.
- **“Sheet entry”** – cuando la conectividad es vertical puedes utilizar un “sheet entry” para conectar a un puerto del mismo nombre en el nivel inferior. Utilizando el comando “Place > Add Sheet Entry” se añade una “sheet entry” a la hoja.
- **“Power port”** – todos los “power ports” del mismo nombre se conectan globalmente en todo el diseño.
- **“Hidden pin”** – los pines ocultos se comportan como “ports”, conectan globalmente a todos los nets del mismo nombre a través del diseño.



RANGO DE IDENTIFICADORES

Cuando se crea un modelo de conexiones para un sistema, se puede definir como quieres que estos identificadores se conecten a otros (esto se conoce como rango de identificadores). Este rango se especifica en la pestaña “**Options**” del diálogo “**Project Options**”. El rango se determina al principio del proceso de diseño.

Hay esencialmente dos maneras de conectar hojas en un diseño multihoja: horizontalmente, directamente de una hoja a otra ; o verticalmente, de un “sheet symbol” a la hoja que representa en el nivel superior. En conectividad horizontal las conexiones se hacen de un “port” a un “port” (también se permite de “net label” a “net label”). En conectividad vertical las conexiones se hacen de “sheet entry” a “port”.

El “**Net Identifier Scope**” especifica como quieres que se conecten los “net identifiers”:

- **"Automatic"** - El modo automático selecciona automáticamente cual de los modos identificadores de net se utilizará basados en el siguiente criterio: si hay “sheet entries” en la hoja raíz (top), entonces se utiliza sistema jerárquico; si no hay “sheet entries” pero hay “ports” entonces se utiliza el sistema “flat”; si no hay ni “sheet entries” ni “ports” se utiliza el sistema "Global".
- **"Flat (sólo ports globales)"** – los puertos son globales para todas las hojas en todo el diseño. Con esta opción las etiquetas de net son locales de cada hoja; por lo tanto no se conectan entre hojas. Todos los ports con el mismo nombre se conectarán en todas las hojas. Esta opción se puede utilizar para diseños planos multihoja. no es recomendable para diseños grandes porque es difícil seguir los “nets” a través de las hojas.
- **"Hierarchical" (sheet entry <-> ports , power ports globales)** – se conecta verticalmente entre un port y el correspondiente “sheet entry” en el nivel superior. Esta opción hace que las conexiones entre hojas sólo se produzcan a través de “sheet entries” y tienen que concordar con los nombres de los ports en los esquemas de nivel inferior. Estos sistemas utilizan “ports” en las hojas para llevar los nets o buses hasta los “sheet entries”, del “sheet symbol” correspondiente a esa hoja, en las hojas de jerarquía superior. Los “ports” que no tengan un “sheet entry” no serán conectados, incluso si existe un port con el mismo nombre en otra hoja. Las "net labels" son locales para cada hoja; no se conectarán entre hojas. En cambio , los "power ports" son globales, todos los power ports con el mismo nombre están conectados en todo el diseño. Esta opción se puede usar para crear diseños de cualquier profundidad de jerarquía y permite seguir a un net a través del diseño en el esquemático impreso.
- **"Strict Hierarchical (sheet entry <-> ports , power ports locales)"** – este modo de conectividad es el mismo que el anterior (jerárquico), con la única diferencia que los power ports son locales, no se conectan en distintas hojas.
- **"Global (nets labels y ports globales)"** – los “ports” y los “nets labels” conectan a todas las hojas en todo el diseño. Con esta opción, todos los nets del mismo nombre se conectan juntos en todas las hojas. También todos los “ports” del mismo nombre se conectarán a todas las hojas. Si un net conectado a un “port” tiene además un “net label”, su nombre será el del “net label”. Esta opción también se puede utilizar para diseños plano multihoja, pero es más difícil seguir la conectividad de una hoja a otra ya que visualmente localizar los nombres de nets en el esquema no es siempre fácil.

Nota: hay 2 objetos especiales de identificación de nets que siempre son globales: “power ports” y “hidden pins”.

Resumen

- Si estás utilizando “sheet symbols” con “sheet entries”, el rango de identificador de net debe ponerse en “Sheet entries/Port connections”. En este modo la hoja raíz debe conectarse.
- Si no los tienes, la conectividad se puede establecer vía “port” o “net labels”, así usarás uno de estos dos sistemas de identificación.
- Los “net labels” no conectarán a ports del mismo nombre.

Permitir al "Pin-Swapping" utilizar estos métodos

En el esquema hay dos maneras de manejar el intercambio de pines (pin-swapping), intercambiando los pines del componente o intercambiando los net labels de los wires conectados a los pines.

- **"Adding/Removing Net-labels":** activando esta opción, se permiten intercambiar net labels. Este método se suele utilizar para FPGAs.
- **"Changing Schematic Pins":** activa esta opción para permitir que los pines se puedan intercambiar. Ten cuidado, ya que una vez has intercambiado los pines de un componente, éste ya no se puede actualizar desde su biblioteca. Este método se suele utilizar para componentes simples, p. ej. un array de resistencias.

Construir la hoja raíz (“top sheet”)

El proceso de creación se puede hacer de una manera manual, colocando “sheet symbols”. El atributo “filename” para cada “sheet symbol” debe apuntar al “subsheet” correcto y los “sheet entries” se añaden para cada puerto de la “subsheet”.

Aunque la mejor manera de trabajar es en la hoja TOP, hacer clic con el botón derecho en una zona libre del esquema y seleccionar "Sheet actions":

- El comando **“Create Symbol from Sheet or HDL”** es para el diseño de metodología “bottom-up”. Crea un “sheet symbol” con “sheet entries” basados en la hoja de nivel inferior elegida.

Si hemos creado un "sheet symbol" manualmente, pulsando con el botón derecho encima, seleccionamos "Sheet symbol actions" y:

- El comando **“Create Sheet from Symbol”** es para metodología de diseño. Una vez que se ha descrito la hoja top, este comando crea la hoja de nivel inferior para el “sheet” escogido y coloca puertos en ella que concuerden con los “sheet entries”.

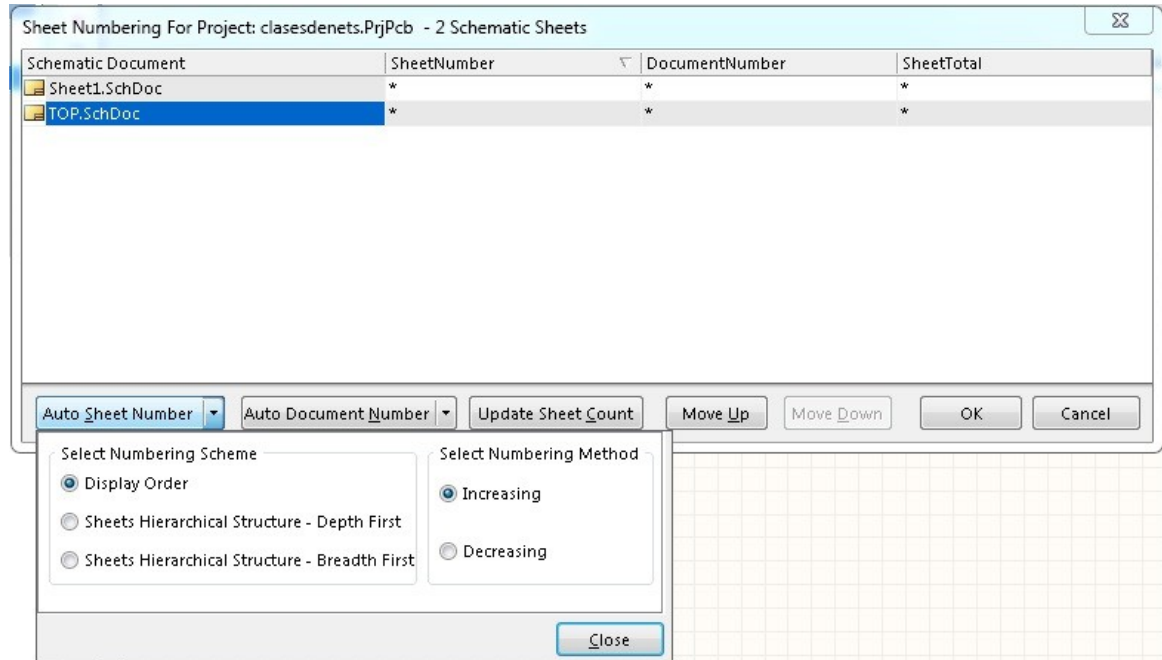
Ver Ejercicio Crear hoja TOP

Asignar el número de hojas y el número total

La numeración de hojas se hace mediante parámetros del documento, enlazados a textos especiales colocados en el esquema, como se mostró en la sección “Zona de trabajo del editor de esquemas”.

Las hojas se pueden ordenar automáticamente seleccionando “**Tools > Number Schematic Sheets...**”.

- El diálogo de numeración de hojas se puede usar para:
 - ✓ Numerar las hojas (parámetro “**SheetNumber**”)
 - ✓ Poner el número del documento (parámetro “**DocumentNumber**”)
 - ✓ Colocar el número total de hojas (parámetro “**SheetTotal**”)
- Haz click en la columna para acceder a los comandos de edición de la columna.
- Se pueden numerar de distintas maneras, para hacerlo haz click en la columna “**SheetNumber**”, y haz click en “**Auto Sheet Number**”.
- Las celdas se pueden editar manualmente. Selecciona la celda, haz click con el botón derecho, selecciona “edit” (o pulsa la barra espaciadora). Alternativamente, utiliza “**Move up**” y “**Move down**”, el número de hojas se basa en el orden en que se muestran en la lista.

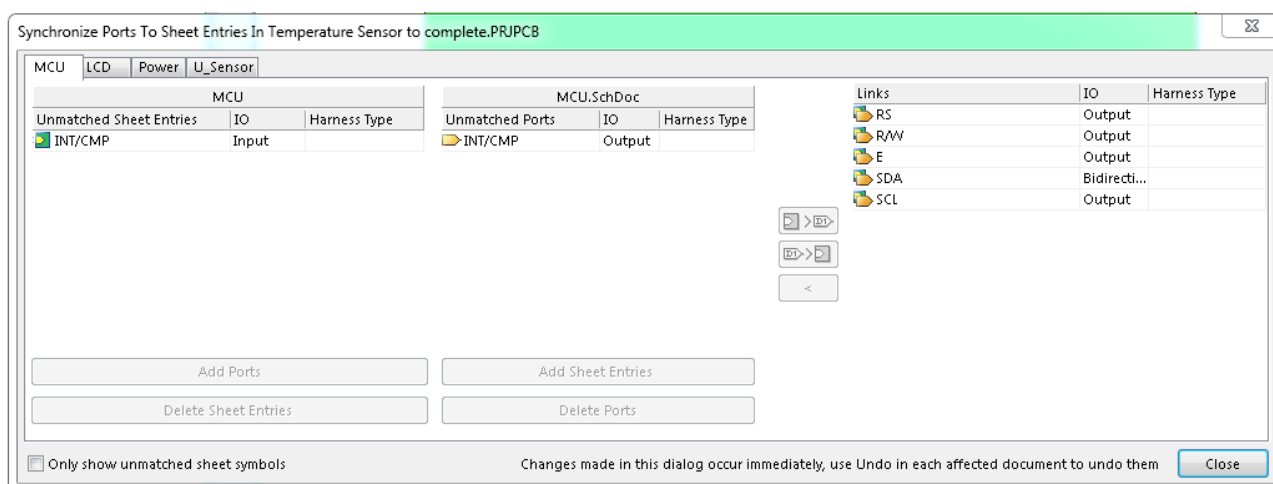


Nota: los esquemáticos aparecen en el panel “Projects” en el orden en el cual se han añadido al proyecto. Si quieres puedes cambiar este orden, simplemente haciendo clic, arrastrando y soltando para reordenarlos.

Comprobando la sincronización entre hoja de nivel superior y hoja de nivel inferior

Normalmente la jerarquía de diseño no se desarrolla de una manera pura “top down” o “bottom up”, esto significa que habrá modificaciones en el diseño que afectarán a la conexión entre nets establecida entre “sheet entries” y “sheet symbol” y los puertos en las hojas inferiores. Para controlar estas relaciones entre puertos y “sheets” utiliza el diálogo “Synchronize Ports to Sheet Entries”.

Selecciona “**Design > Synchronize Sheet Entries and Ports**” para abrir el diálogo.



Nota: Desactiva la casilla en la parte inferior izquierda ("Only show unmatched sheet symbols") para mostrar todas las subhojas en el diseño.

El diálogo de sincronización nos permite:

- Hacer que concuerde el “sheet entry” seleccionado y cualquier “port” (el nombre y el tipo pueden cambiar).
- Añadir o quitar “entries” o “ports” en el “sheet symbol” o en la subhoja.
- Editar el nombre o la dirección I/O de una pareja “entry/port” (en la columna “links” a la derecha).

Observa que los cambios hechos en el diálogo se ejecutan inmediatamente, utiliza el botón “undo” en cada una de las hojas para deshacer este cambio.